



Derivada de Funções Trigonométricas

Derivada da função $f(x)=\text{sen}(x)$

$$\frac{d}{dx}[\sin x] = \cos x$$

Exemplo

Derive a função $f(x) = x^2 + 2\text{sen}(x)$

Exemplo

Derive a função $f(x) = x^2 + 2\text{sen}(x)$

$$f(x) = x^2 + 2\text{sen}(x)$$

$$f'(x) = 2x + 2\text{cos}(x)$$

Exemplo

Derive a função $f(x) = \text{sen}^2(x)$

Exemplo

Derive a função $f(x) = \text{sen}^2(x)$

$$f(x) = \text{sen}^2(x)$$

$$f(x) = \text{sen}(x) \cdot \text{sen}(x)$$

$$f'(x) = \text{sen}(x) \cdot \cos(x) + \cos(x) \cdot \text{sen}(x)$$

$$f'(x) = 2\text{sen}(x) \cdot \cos(x)$$

Derivada da função $f(x)=\cos(x)$

$$\frac{d}{dx}[\cos x] = -\sin x$$

Exemplo

Derive a função $f(x) = 3\text{sen}(x) - \cos(x)$

Exemplo

Derive a função $f(x) = 3\text{sen}(x) - \cos(x)$

$$f(x) = 3\text{sen}(x) - \cos(x)$$

$$f'(x) = 3\cos(x) + \text{sen}(x)$$

Exemplo

Derive a função $f(x) = \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)}$

Exemplo

Derive a função $f(x) = \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)}$

$$f(x) = \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)}$$

$$f'(x) = \frac{\cos(x) \cdot \cos(x) - (-\text{sen}(x)) \cdot \text{sen}(x)}{(\cos(x))^2}$$

$$f'(x) = \frac{\cos(x) \cdot \cos(x) + \text{sen}(x) \cdot \text{sen}(x)}{(\cos(x))^2}$$

$$f'(x) = \frac{\cos^2(x) + \text{sen}^2(x)}{(\cos(x))^2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{(\cos(x))^2}$$

Lembrando!!!

$$\cos^2(x) + \text{sen}^2(x) = 1$$

$$\frac{1}{\cos(x)} = \sec(x)$$

$$f'(x) = \left(\frac{1}{\cos(x)} \right)^2$$

$$f'(x) = \sec^2(x)$$

Derivada da função $f(x) = \tan(x)$

$$\frac{d}{dx}[\tan x] = \sec^2 x$$

Exemplo

Derive a função $f(x) = \tan(x) + \textit{sen}(x)$

Exemplo

Derive a função $f(x) = \tan(x) + \textit{sen}(x)$

$$f(x) = \tan(x) + \textit{sen}(x)$$

$$f'(x) = \sec^2(x) + \textit{cos}(x)$$

Exemplo

Derive a função $f(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$

Exemplo

Derive a função $f(x) = \frac{\cos(x)}{\text{sen}(x)}$

$$f(x) = \frac{\cos(x)}{\text{sen}(x)}$$

$$f'(x) = \frac{\text{sen}(x) \cdot (-\text{sen}(x)) - \cos(x) \cdot \cos(x)}{\text{sen}^2(x)}$$

$$f'(x) = \frac{-\text{sen}^2(x) - \cos^2(x)}{\text{sen}^2(x)}$$

$$f'(x) = \frac{-1}{\text{sen}^2(x)}$$

Lembrando!!!

$$-\text{sen}^2(x) - \cos^2(x) = -1$$

$$\frac{1}{\text{sen}(x)} = \csc(x)$$

$$f'(x) = \frac{-1}{\text{sen}^2(x)}$$

$$f'(x) = -\csc^2(x)$$

Derivada da função $f(x) = \cot(x)$

$$\frac{d}{dx}[\cot x] = -\csc^2 x$$

Exemplo

Derive a função $f(x) = \frac{1}{\text{sen}(x)}$

Exemplo

Derive a função $f(x) = \frac{1}{\text{sen}(x)}$

$$f(x) = \frac{1}{\text{sen}(x)}$$

$$f'(x) = \frac{\text{sen}(x) \cdot (0) - (1)\cos(x)}{\text{sen}^2(x)}$$

$$f'(x) = \frac{-\cos(x)}{\text{sen}^2(x)}$$

$$f'(x) = \frac{-1}{\text{sen}(x)} \cdot \frac{\cos(x)}{\text{sen}(x)}$$

$$f'(x) = -\csc(x) \cdot \cot(x)$$

Derivada da função $f(x) = \csc(x)$

$$\frac{d}{dx}[\csc x] = -\csc x \cot x$$

Exemplo

Derive a função $f(x) = \frac{1}{\cos(x)}$

Exemplo

Derive a função $f(x) = \frac{1}{\cos(x)}$

$$f(x) = \frac{1}{\cos(x)}$$

$$f'(x) = \frac{\cos(x)(0) - (1)(-\text{sen}(x))}{\cos^2(x)}$$

$$f'(x) = \frac{\text{sen}(x)}{\cos^2(x)}$$

$$f'(x) = \frac{1}{\cos(x)} \cdot \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)}$$

$$f'(x) = \sec(x) \cdot \tan(x)$$

Derivada da função $f(x) = \sec(x)$

$$\frac{d}{dx} [\sec x] = \sec x \tan x$$

Exercícios.

- Página 172.

Seção 2.5, todos os exercícios 1 ao 16

Mais os exercícios 19, 20, 21 e 22.